Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Fisikako Olinpiadak 2020 — Fase Lokala

Problemak

1. Goma-xingola. (30 puntu) Goma-xingola bat tenkatuz, eta albotik pixkat mugituz, *oszilazioak* agertzen dira. Bibrazio horien *maiztasuna* aldatuko genuke gomaren luzera aldatuz.

A) Demagun gomazko soka bat dugula, $L_0 = 1$ m luze. $m = 25$ g-koa da, eta bere konstante berreskuratzailea $k = 100\ \mathrm{N\cdot m^{-1}}$ da. Tentsiopean jartzen dugu, $x = 10$ cm luzatuz. Zenbatekoa da oinarrizko bibrazio moduaren maiztasuna?

B) Aurreko galderan lortutako maiztasuna *bikoiztu* nahiz gero, zenbatekoa izan behar da sokaren luzapen osoa, 10 cm izan beharrean?

C) Badirudi maiztasuna berriro eta berriro bikoiztea posible dela. Edo ez? Limiterik al dago bikoizketa prozesu horretan? Baietz esanez gero, zehaztu zenbatekoa den bikoizketa prozeduraren bidez lor daitekeen maiztasun maximoa.

D) Orokorrean, soka luzatuz edozein maiztasun lor daiteke? Ezetz esanez gero, zehaztu zenbatekoa den maiztasun maximoa. Erlaziorik al dago aurreko galderarekin?

Iradokizuna: kalkulua egiteaz gain, saiatu argudio fisikoak ematen. Gogoan izan tentsioa, maiztasunaren eta uhin-luzeraren arteko erlazioa, uhinen abiadura...

2. Tira bira. (30 puntu) Bi auto errepide zuzen baten errai paraleloetan kokatuak dira, P_1 eta P_2 puntuetan, d luzeraz aldenduak. v_1 eta v_2 abiadurekin hasiko dira higitzen (adi egon: izan daitezke positibo zein negatibo; demagun noranzko positiboa P_1 puntutik P_2 puntura doala), eta azelerazio konstanteekin higitzen dira, a_1 eta a_2 hurrenez hurren (berriro ere, agian positibo, agian negatibo).

Izatez, higitzen hasi eta gero, bi (2) aldiz gurutzatzen dira autoak, τ denbora tartea gurutzatze bi horien artean neurtuz.

1. Nolakoak izan behar dira abiadurak eta azelerazioak bi gurutzatze horiek posible izateko?

2. Idatzi d hasierako distantzia, abiaduren, azelerazioen eta τ denbora tartearen funtzio bezala.

3. Zenbakizko aplikazioa. Bitez $v_1 = 10$ km/h, $v_2 = -20$ km/h, $a_1 = -10$ km/h^2, $a_2 = 5$ km/h^2, eta $\tau = 2$ h. Kalkula itzazu d distantzia, eta gurutzatze uneak.

3. Unibertsoaren espantsio elektrikoa (40 puntu) Ondo dakizu gure Unibertsoa hedatzen ari dela. Hori azaltzeko hainbat proposamen izan ditugu, eta gaur egun energia iluna askotan aipatzen dugu. Hemen ez duzu energia iluna argituko, baizik eta espantsioa beste jatorri batetik ote datorren aztertuko dugu.

Hain zuzen ere, demagun *karga asimetria* dagoela unibertsoan, eta elektroiaren karga, $-e$, ez dela protoiaren kargaren kontrakoa. Hau da, biz e_p protoiaren karga. Gure hipotesia hau da:

$$e_p = (1 + y)e\,,$$

non $y \neq 0$. Kalkulu konkretu bat egiteko, demagun unibertsoa homogeneoki beteta dagoela elektroiekin eta protoiekin, eta euren dentsitateak identikoak direla. Izatez, beti modu lotuan agertzen direla, hidrogeno atomo forman. Demagun hidrogeno atomoen dentsitatea ρ dela (dimentsioak: bat zati bolumena). Kontsidera ezazu espazioko *zentrua* existitzen dela, eta horren inguruko R erradioko esfera handi bat.

A) Kalkula ezazu R erradioak kokatutako elektroi-protoi bikote batek jasandako indarraren magnitudea eta norabidea.

B) Nolakoa izan behar da y desoreka indar osoa alderatzailea izateko?

C) 1948an Hermann Bondik, Thomas Goldek eta Fred Hoylek unibertsoaren *egoera geldikorraren* teoria proposatu zuten. Teoria honen arabera, une gutztietako unibertsoraren egoera berbera da. Teoria hori datu esperimentalek baztertu dute; hala ere, hemen bere ukitu bat sartuko dugu. Hain zuzen ere, imajina ezazu materia etengabe agertzen ari dela, masa eta karga dentsitatea konstante mantenduz. Demagun y-ren balioa aski dela indarra alderatzailea izateko. Demagun gainera hasiera izeneko une batean atomo guztien abiadura nulua dela. Froga ezazu Hubble–Lemaître legea betetzen dela, hots, R distantziako atomo baten kanporako abiadura R erradioaren proportzionala dela, $v(R) = H_0 R$, non H_0 Hubbleren konstatea den.

D) Lor ezazu ρ dentsitatearen eta H_0 Hubbleren konstatearen arteko erlazioa.

E) Zenbakizko aplikazioa:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{4\pi\epsilon_0} &= K = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \\
G &= 6.67 \times 10^{-9} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^2\,, \\
H_0 &\approx 70 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}\,, \\
m_H &= 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}\,, \\
e &= 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}\,, \\
\text{pc} &= 3.0 \times 10^{16} \text{ m}\,.
\end{aligned}$$

m_H hidrogeno atomoaren masa da, eta pc ikurraren bidez *parsec* adierazten dugu.

Kalkula itzazu (zenbakiz)

i) indarra alderatzailea izateko y-ren moduluaren beheko muga.

ii) Aukeratu $y = 10^{-18}$ balioa. Zenbatekoa da ρ, behatzen dugun Hubbleren konstantea izateko?

iii) Aurreko balioak hartuz, kontsidera ezazu 10^6 ly-ko distantzian dagoen galaxia (1 ly $= 9.4607 \times 10^{15}$ m, argi-urtea). Zein da bere abiadura?

Iradokizuna: Gogoan izan bi karga puntual identikoen arteko indar elektrikoa

$$F_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{r^2}$$

dela, alderatzailea, euren arteko distantzia r denean. Grabitazioari dagokionez, bi masa identikoen arteko indarra

$$F_G = G\frac{m^2}{r^2}$$

da, hori bai, orain erakargarria. Honezaz gain, gogoan izan banaketa esferiko baten kasuan r erradioan kokatutako lekuko karga batek soilik r erradioko esferaren barne dagoen karga ikusten duela, eta puntuala izango balitz bezala ere, zentruan kontzentraturik. Modu berean, masa banaketa esferiko baten kasuan r erradioan kokatutako lekuko masa batek soilik r erradioko esferaren barneko masa ikusten duela, zentruan egongo balitz bezala.

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Olimpiadas de Física 2020 — Fase Locala

Problemas

4. Una tensa goma (30 puntos) Tensando una goma, y desplazándola un poco lateralmente, aparecen *oscilaciones*. La *frecuencia* de esas vibraciones podemos modificarla cambiando la longitud de la goma.

A) Disponemos de una goma de longitud $L_0 = 1$ m. Su masa es $m = 25$ g, y su constante elástica $k = 100\ \mathrm{N \cdot m^{-1}}$. La sometemos a tensión, alargándola $x = 10$ cm. ¿Cuál es la frecuencia del modo fundamental de vibración?

B) Si quisiéramos *doblar* la frecuencia que hemos obtenido en el apartado anterior, ¿cuál debe ser la elongación de la cuerda, en vez de los 10 cm anteriores?

C) Bien parece que podemos doblar la frecuencia una y otra vez. ¿O no? ¿Existe acaso límite al proceso de doblado? Si su respuesta es afirmativa, determine cuál es la frecuencia máxima que puede alcanzarse por doblado de frecuencias.

D) De manera genérica, alargando la goma, ¿podemos conseguir cualquier frecuencia? Si su respuesta es negativa, determine cuál sería la frecuencia máxima. ¿Existe alguna relación con la pregunta anterior?

Sugerencia: amén de calcular, procure dar argumentos físicos. Tenga en mente qué es tensión, la relación entre frecuencia y longitud de onda, la velocidad de las ondas...

5. Vuelta y revuelta. (20 puntos)

Dos coches están situados en carriles paralelos de una carretera recta, en posiciones P_1 y P_2, separados una distancia d, que va Ud. a determinar. Comienzan a moverse con velocidades v_1 y v_2 (ojo: pueden ser positivas o negativas; use el convenio de que positivo es el sentido desde P_1 hacia P_2), y mantienen aceleraciones constantes a_1 y a_2 (de nuevo, quizás positivas, quizás negativas).

De hecho, en la evolución esos dos coches se cruzan dos (2) veces después de empezar a marchar, con un intervalo temporal τ entre esos dos instantes de cruce.

1. Señale las condiciones sobre velocidades y aceleraciones para que se puedan dar estos dos cruces en instantes posteriores al comienzo del movimiento.

2. ¿Cuál es la distancia d entre los dos puntos iniciales, como función de velocidades y aceleraciones y el intervalo τ entre cruces?

3. Aplicación numérica. Sean $v_1 = 10$ km/h, $v_2 = -20$ km/h, $a_1 = -10$ km/h^2, $a_2 = 5$ km/h^2, y $\tau = 2$ h. Calcule el valor de la distancia d, y los instantes de cruce.

6. Una expansión electrizante. (40 puntos) Bien sabe que nuestro universo está expandiéndose. Para explicar este hecho hay numerosas propuestas, y hoy en día hablamos de energía oscura. Aquí no buscará aclarar esa energía oscura, sino que examinaremos si la expansión pudiera venir de otro origen.

Así, haremos la hipótesis de que en el universo hay *asimetría de carga*, y que la carga del electrón, $-e$, no es la opuesta exacta de la del protón. Esto es, siendo e_p la carga del protón, suponemos que

$$e_p = (1 + y)e$$

se cumple, con $y \neq 0$. Para hacer ahora un cálculo concreto, supongamos que el universo está homogéneamente lleno de protones y electrones, con idéntica densidad. De hecho, supondremos que aparecen ligados, en forma de átomo de hidrógeno. Supongamos pues que la densidad de átomos de hidrógeno es ρ (con dimensiones de inverso de volumen). Imagine que existe un *centro* del universo, y considere una esfera de radio R en torno a él.

A) Calcule la magnitud, dirección y sentido de la fuerza que experimentará un par electrón-protón a una distancia R del centro.

B) ¿Cómo de grande debe ser el parámetro de asimetría y para que la fuerza total sobre el par sea repulsiva?

C) En 1948 Hermann Bondi, Thomas Gold y Fred Hoyle propusieron la teoria del *estado estacionario* del universo. La idea central de esta teoría es que el estado del universo es el mismo en todos los instantes de su historia. Los datos experimentales han aparcado esta teoría. Así y todo, aquí introduciremos su toque. En concreto, imagine que la materia se está creando de manera constante y continua, manteniendo constantes las densidades de carga y masa. Supongamos que el valor del parámetro de asimetría de carga, y, es suficiente como para que la fuerza anterior sea repulsiva. Adicionalmente suponga que un instante denominado inicial las velocidades de todos los átomos son cero. Demuestre que se cumple la ley de Hubble–Lemaître, esto es, que la velocidad de recesión de un átomo a distancia R es proporcional al radio, $v(R) = H_0 R$, con H_0 la constante de Hubble.

D) Obtenga la relación entre la densidad ρ dentsitatearen eta y la constante de Hubble H_0.

E) Aplicación numérica:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{4\pi\epsilon_0} &= K = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \\
G &= 6.67 \times 10^{-9} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^2 \,, \\
H_0 &\approx 70 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1} \,, \\
m_H &= 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg} \,, \\
e &= 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \,, \\
\text{pc} &= 3.0 \times 10^{16} \text{ m} \,.
\end{aligned}$$

m_H es la masa del átomo de hidrógeno, y denotamos con pc a la unidad *parsec*.

Calcule (en números)

i) La cota inferior al módulo de y para que la fuerza sea repulsiva.

ii) Tome el valor $y = 10^{-18}$. ¿Cuńto debe valer la densidad ρ, para que la constante de Hubble tome el valor que observamos?

iii) Con los valores anteriores, considere una galaxia a una distancia de 10^6 ly ($1\text{ ly} = 9.4607 \times 10^{15}$ m, año-luz). ¿Cuál es su velocidad?

Apuntes: Recuerde que la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales idénticas es

$$F_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{r^2}\,,$$

repulsiva, cuando la distancia entre ellas es r. En cuanto a la gravitación, la fuerza entre dos masas puntuales idénticas es

$$F_G = G\frac{m^2}{r^2}\,,$$

eso sí, ahora atractiva. Además, recuerde que en el caso de una distribución esférica, una carga testigo colocada a radio r ve sólo la carga que hay en el interior, como si fuera puntual y en el centro. Del mismo modo, una distribución esférica de masa da lugar al mismo fenómeno: una masa testigo a distancia r del centro sólo ve la masa en el interior de la esfera de radio r, como si fuera puntual y concentrada en el centro.